

Projekt - Równania różniczkowe i różnicowe

Mateusz Bis

Wstęp

Otrzymałem do wykonania problem obliczeniowy nr 4.2 - „Wibracje akustyczne warstwy materiału”, o równaniu:

$$-\frac{d^2 u(x)}{dx^2} - u = \sin x$$

$$u(0) = 1$$

$$\frac{du(2)}{dx} - u(2) = 5$$

Gdzie u , to poszukiwana funkcja $[0, 2] \ni x \rightarrow u(x) \in \mathbb{R}$

Aby rozwiązać zadanie:

1. wyprowadziłem sformułowanie wariacyjne równania
2. napisać procedurę, która generuje i rozwiązuje układ równań liniowych, a także rysuje wykres rozwiązania.

1. Sformułowanie wariacyjne

Wibracje akustyczne warstwy materiału

Mateusz Bis

$-\frac{d^2 u(x)}{dx^2} - u = \sin x$, $u(0) = 1$ - warunek Dirichleta - funkcja v zeruje się dla $0, v(0) = 0$
 $\frac{du(2)}{dx} - u(2) = 5$ - warunek Robin, $u'(2) = u(2) + 5$

gdzie u to poszukiwana funkcja $[0, 2] \ni x \rightarrow u(x) \in \mathbb{R}$

1. Mnożę przez funkcję testującą v : $-u''(x)v(x) - u(x)v(x) = v(x)\sin x$
2. Całkuje: $-\int_0^2 u''(x)v(x) dx - \int_0^2 u(x)v(x) dx = \int_0^2 v(x)\sin x dx$
3. Przekształcam u'' dzięki całkowaniu przez części

$$-\int_0^2 u''(x)v(x) dx = \left. \begin{matrix} a=v & b'=u'' \\ a'=v' & b=u' \end{matrix} \right|_0^2 = -\left([v(x)u'(x)]_0^2 - \int_0^2 v'(x)u'(x) dx \right) =$$
$$= -\left(\underbrace{v(2)u'(2)}_{v(2)[u(2)+5]} - \underbrace{v(0)u'(0)}_{0 \text{ ponieważ } v(0)=0} - \int_0^2 u'(x)v'(x) dx \right) = \int_0^2 u'(x)v'(x) dx - v(2)[u(2)+5]$$
$$\int_0^2 u'(x)v'(x) dx - v(2)[u(2)+5] - \int_0^2 u(x)v(x) dx = \int_0^2 v(x)\sin x dx$$
$$\underbrace{\int_0^2 u'(x)v'(x) dx - v(2)u(2) - \int_0^2 u(x)v(x) dx}_{B(u,v)} = \underbrace{\int_0^2 v(x)\sin x dx + 5v(2)}_{L(v)}$$
$$B(u,v) = L(v)$$

$$\begin{aligned} B(u,v) &= L(v) \\ B(\tilde{u}+w,v) &= L(v) \\ B(\tilde{u},v) + B(w,v) &= L(v) \\ B(w,v) &= L(v) - B(\tilde{u},v) \\ B(w,v) &= \tilde{L}(v) \end{aligned}$$

4. Wprowadzam $\tilde{u}$, tzw. shift: $u = \tilde{u} + w \Rightarrow B(\tilde{u}+w,v) = L(v)$, $B(\tilde{u}+w,v) = B(\tilde{u},v) + B(w,v)$

$$\int_0^2 (\tilde{u}'(x) + w'(x))v'(x) dx - v(2)(\tilde{u}(2) + w(2)) - \int_0^2 (\tilde{u}(x) + w(x))v(x) dx = \int_0^2 v(x)\sin x dx + 5v(2)$$
$$\underbrace{\int_0^2 w'(x)v'(x) dx - v(2)w(2) - \int_0^2 w(x)v(x) dx}_{B(w,v)} = \underbrace{\int_0^2 \tilde{u}'(x)v'(x) dx - \tilde{u}(2)w(2) + 5v(2)}_{L(v) - B(\tilde{u},v) = \tilde{L}(v)}$$
$$B(w,v) = \tilde{L}(v)$$

2. Procedura

2.1 Wymagania funkcjonalne

Procedura powinna (na 50pkt):

- przyjmować argument n - liczbę elementów skończonych większa lub równa 3
- rysować wykres wyliczonego przybliżenia funkcji.
- liczyć całki numerycznie

2.2 Użyte technologie

Do stworzenia procedury wykorzystałem język [C# na platformie .NET 8](#), oraz dwie biblioteki:

1. [ScottPlot.NET](#) do tworzenia wykresów i zapisywania ich jako obrazki
2. [Math.NET](#) do obliczania numerycznie całek metodą [Gauss-Legendre](#)

2.3 Struktura

Rozwiązanie składa się z dwóch plików:

- Solver.cs - klasa *Solver* zawierająca metodę *Solve()* czyli właściwą procedurę,
- Program.cs - program główny który po skompilowaniu można wywołać z terminalu.

Argumenty procedury *Solve()* oraz programu głównego:

1. n - liczbę elementów skończonych większa lub równa 3
2. saveDirectory - folder do zapisania wykresów w formacie obrazka, jeżeli argument nie zostanie zapewniony, wykresy zostaną otwarte w przeglądarce.

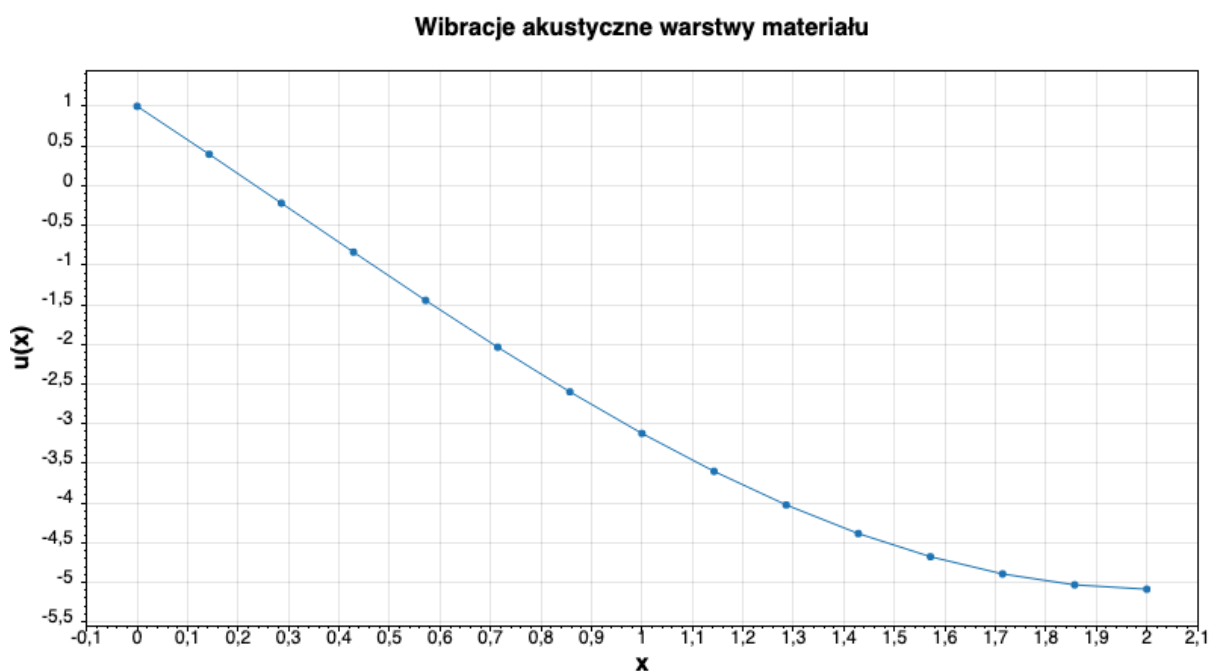
Przykłady wywołania *Solve()* w kodzie C#:

```
Solve(6, "/home/ubuntu") // wykonaj dla 6 elementów i zapisz wykresy do folderu  
Solve(15, "/home/ubuntu") // wykonaj dla 15 elementów i zapisz wykresy do folderu
```

Przykłady wywołania programu głównego w terminalu:

```
./ProjektRRIR 8 /home/ubuntu # wykonaj dla 8 elementów i zapisz wykresy do folderu  
./ProjektRRIR 80 /home/ubuntu # wykonaj dla 80 elementów i zapisz wykresy do folderu
```

3. Wykres



Wykres elementów dla $n=14$

